4-4 CISC 和 RISC

1. CISC

- 基本概念
  - **全称**：复杂指令系统计算机，Complex Instruction Set Computer。
  - **代表架构**：x86 架构。
  - **设计思想**：提供功能丰富的复杂指令，让单条指令尽可能完成较多工作。
- 主要特点
  - **指令体系规模较大**：提供大量功能丰富的指令，通常包含数百条不同类型的操作指令。
  - **指令编码形式灵活**：指令长度不统一，支持多种指令格式和寻址方式，指令表达能力强。
  - **内存访问能力较强**：许多指令可以直接对内存中的数据进行读写和运算，不必先加载到寄存器。
  - **指令使用频率不均衡**：实际程序中少数常用指令频繁执行，大量复杂指令很少使用。
  - **执行开销差异明显**：不同指令执行时间差别较大，复杂指令通常需要多个时钟周期。
  - **控制单元实现复杂**：为支持大量复杂操作，处理器控制器常采用微程序控制方式。
  - **编译优化难度较高**：指令种类繁多且复杂，编译器较难充分发挥硬件性能。
- 记忆点
  - **关键词**：指令多、功能复杂、变长指令、可直接访存、微程序控制。
  - **优势倾向**：单条指令表达能力强。
  - **劣势倾向**：硬件控制复杂，流水线和编译优化难度较高。

2. RISC

- 基本概念
  - **全称**：精简指令系统计算机，Reduced Instruction Set Computer。
  - **代表架构**：ARM、MIPS 架构。
  - **设计思想**：保留常用简单指令，复杂功能由多条简单指令组合完成。
- 主要特点
  - **指令体系相对精简**：主要保留最常用、最基础的指令。
  - **指令编码规则统一**：指令长度固定，指令格式较少，寻址方式简单。
  - **采用存储器-寄存器结构**：只有 Load 和 Store 指令能够访问内存，其余运算在寄存器之间完成。
  - **寄存器资源丰富**：配置较多通用寄存器，以减少对主存的访问次数。
  - **适合流水线处理**：指令设计简洁，执行过程规整，多数指令可在单个时钟周期完成。
  - **控制逻辑实现简单**：通常采用硬布线控制，较少依赖微程序控制。
  - **依赖编译器优化**：通过编译器生成高效指令序列，充分发挥硬件性能。
- 记忆点
  - **关键词**：指令少、定长指令、Load/Store、寄存器多、硬布线控制、适合流水线。
  - **优势倾向**：硬件简单，执行速度快，流水线效率高。
  - **劣势倾向**：复杂功能需要多条指令组合，对编译器优化要求高。

3. CISC 和 RISC 对比

- 指令系统
  - **CISC**：指令丰富且复杂。
  - **RISC**：指令精简且高效。
- 指令数量
  - **CISC**：指令数目多。
  - **RISC**：指令数目少。
- 指令字长
  - **CISC**：变长。
  - **RISC**：定长。
- 访存指令
  - **CISC**：可访存指令不严格限制，许多指令可直接访问内存。
  - **RISC**：仅 Load/Store 指令访问内存。
- 通用寄存器
  - **CISC**：通用寄存器数量较少。
  - **RISC**：通用寄存器数量较多。
- 控制方式
  - **CISC**：多采用微程序控制。
  - **RISC**：多采用组合逻辑/硬布线控制。
- 流水线
  - **CISC**：可以实现流水线，但复杂度较高。
  - **RISC**：强调流水线，通常必须充分利用流水线。
- 指令执行时间
  - **CISC**：不同指令执行时间相差较大。
  - **RISC**：绝大多数指令在一个时钟周期内完成。

by joshuji 由 幕布 发布